

MeetingHub-4 — Plano de Corte e Furação — Acrílico

Corte a laser · acrílico (PMMA) 3 mm · origem das coordenadas: MeetingHub-4.kicad_pcb (validado) · revisão A

Quantidade para produção		
PEÇA	POR UNIDADE	5 UNIDADES
Chapa TOPO (com furos de trimmer)	1	5
Chapa BASE (só furos de fixação)	1	5
Total de peças a cortar	2	10

Material
Acrílico (PMMA) 3 mm , transparente ou na cor desejada.
Corte a laser CO ₂ padrão. Tolerância de kerf (0,1–0,2 mm) já embutida nos diâmetros de furo especificados.
Chapa por peça: 160,09 × 133,96 mm , cantos com raio de 5 mm.

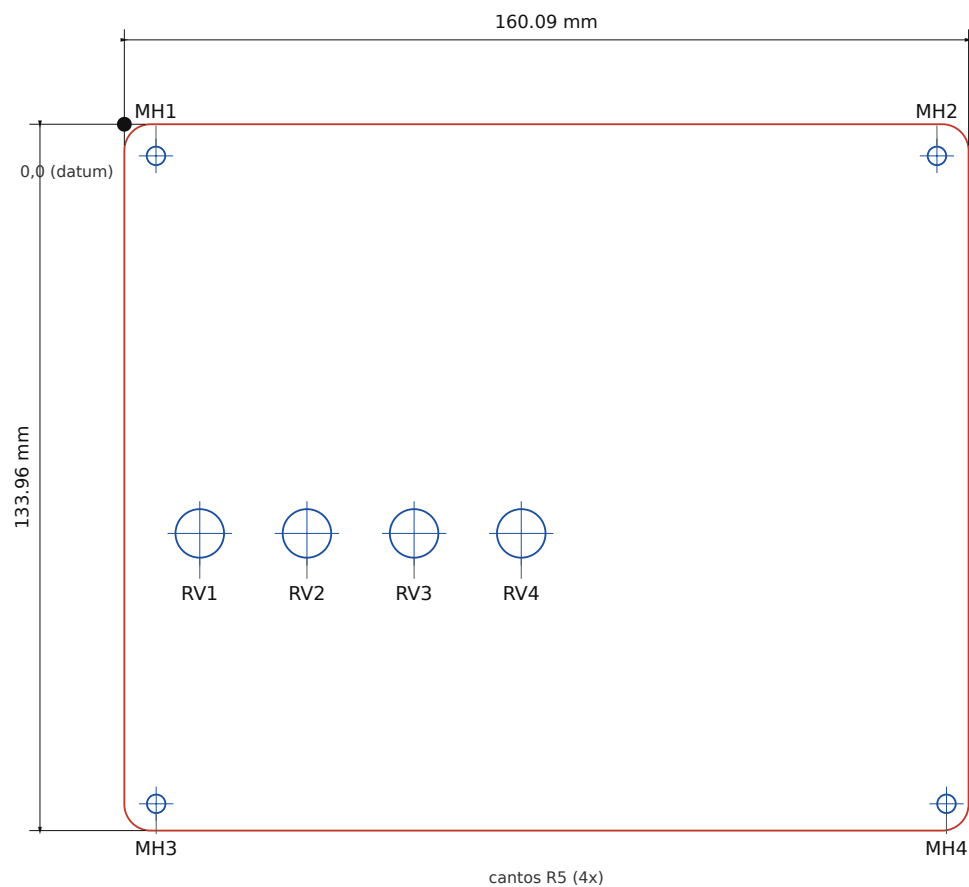
Arquivos desta entrega		
ARQUIVO	CONTEÚDO	USO
mh4-acrilico-topo.dxf	contorno + 4 furos M3 + 4 furos de trimmer Ø9,2	enviar direto para a máquina de corte
mh4-acrilico-base.dxf	contorno + 4 furos M3	enviar direto para a máquina de corte
mh4-acrilico-topo.svg / -base.svg	mesmas geometrias, formato vetorial alternativo	conferência visual / oficinas que preferem SVG
mh4-prova-1-1.pdf	as duas chapas em escala 1:1, numa folha A4	imprimir e conferir antes de mandar cortar de verdade
este PDF	desenho cotado + tabela de furos + lista de material + kit de fixação (anexo)	conferência humana e pedido de orçamento

Observação — RV5
O potenciômetro principal (RV5) é montado horizontalmente — o eixo sai pela borda da placa, direto no painel frontal do gabinete. Ele não tem furo nestas duas chapas de acrílico (topo/base); a furação dele pertence ao desenho do painel frontal, ainda não coberto por este plano.

Observação — porca de barril
Porca de barril M3 (15–20 mm) embutida na chapa topo, furo Ø3,2–3,5 mm. Ela pode girar ao apertar — trave com um alojamento hexagonal raso (6,2 mm entre faces, 1,0–1,5 mm fundo, exige fresa/rebaixo) ou segure com um alicate na primeira volta. Kit completo de referência na última página.

Chapa TOPO

3 mm · Ø9,2 nos trimmers

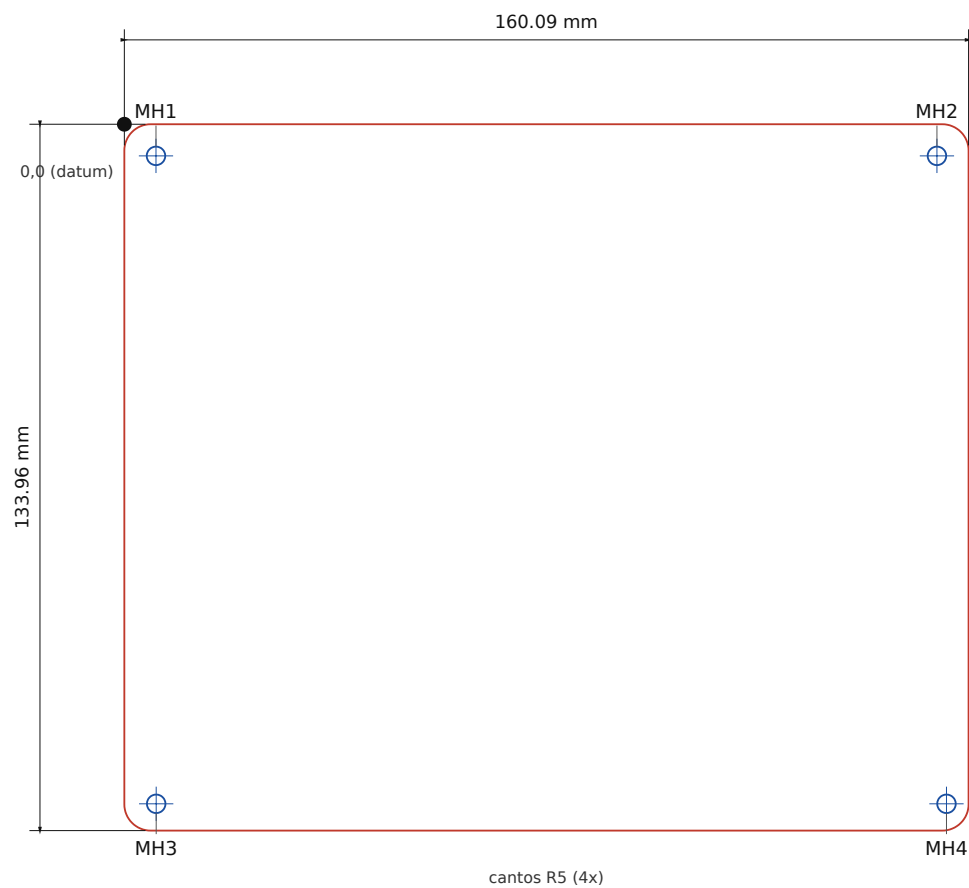


FURO	X (MM, ESQ.)	Y (MM, TOPO)	Ø	OBSERVAÇÃO
MH1	6.00	6.00	Ø3.5	fixação M3, 4x em ambas as chapas
MH2	154.09	6.00	Ø3.5	fixação M3, 4x em ambas as chapas
MH3	6.04	128.88	Ø3.5	fixação M3, 4x em ambas as chapas
MH4	155.90	128.88	Ø3.5	fixação M3, 4x em ambas as chapas
RV1	14.305	77.6	Ø9.2	rosca trimmer RK09L1240A12 — só na chapa TOPO
RV2	34.625	77.6	Ø9.2	rosca trimmer RK09L1240A12 — só na chapa TOPO
RV3	54.945	77.6	Ø9.2	rosca trimmer RK09L1240A12 — só na chapa TOPO
RV4	75.265	77.6	Ø9.2	rosca trimmer RK09L1240A12 — só na chapa TOPO

Datum (0,0) no canto superior esquerdo da chapa · dimensões conferem com mh4-acrilico-topo.dxf

Chapa BASE

3 mm · só fixação



FURO	X (MM, ESQ.)	Y (MM, TOPO)	Ø	OBSERVAÇÃO
MH1	6.00	6.00	Ø3.5	fixação M3, 4x em ambas as chapas
MH2	154.09	6.00	Ø3.5	fixação M3, 4x em ambas as chapas
MH3	6.04	128.88	Ø3.5	fixação M3, 4x em ambas as chapas
MH4	155.90	128.88	Ø3.5	fixação M3, 4x em ambas as chapas

Datum (0,0) no canto superior esquerdo da chapa · dimensões conferem com mh4-acrilico-base.dxf

Ferragem de montagem — 5 unidades

ITEM	POR UNIDADE	5 UNIDADES	COMPRAR	OBSERVAÇÃO
Parafuso M3 cabeça chata, ~30 mm	4	20	25	cobre base + calço inferior + PCB + calço superior + rosca na porca de barril
Espaçador de nylon M3, furo passante, 10 mm	4	20	25	calço inferior — ajustar 10-15 mm conforme conector mais alto sob a placa
Espaçador de nylon M3, furo passante, 9,2 mm	4	20	25	calço superior — alinhado ao trimmer RK09L1240A12
Porca de barril M3 (hexagonal), 15-20 mm	4	20	25	embutida na chapa topo, recebe o parafuso vindo de baixo
Arruela Ø14×0,5 mm, furo Ø9,1 mm	4	20	25	1 por trimmer (RV1-4)
Porca M9×0,75, 11 mm entre faces	4	20	25	1 por trimmer (RV1-4)

Ordem de montagem

1. Parafuso M3 pelo lado de baixo da chapa base → calço inferior (10 mm) → placa PCB → calço superior (9,2 mm) → chapa topo → aperta na porca de barril embutida, nos 4 cantos (MH1-MH4).
2. Encaixe os trimmers RV1-4 nos furos de Ø9,2 mm da chapa topo, coloque a arruela Ø14 e rosqueie a porca M9 por fora.
3. Nunca rosqueie parafuso direto no acrílico — sempre furo passante + espaçador/porca fazendo o aperto.
4. Ao apertar, a porca de barril pode girar junto — segure com um alicate na primeira volta, ou corte o alojamento hexagonal descrito na página 1 se quiser que ela trave sozinha.

referência

Catálogo de peças, dimensões e vista explodida usados como referência para este plano — confirma as mesmas quantidades e medidas das páginas anteriores.

KIT DE FIXAÇÃO COMPLETO – GABINETE ACRÍLICO PARA PLACA MEETINGHUB-4

1 UNIDADE (1 PLACA) – LISTA DE ITENS, DIMENSÕES E MONTAGEM

1

**PARAFUSO M3
CABEÇA CHATA**
Aço inox ou zinco

30 mm

Ø5,5 mm

Ø3 mm

Quantidade: 4 por unidade

Função: Parafusar a placa ao gabinete através da porca de barril.
Comprimento ~30 mm (ajustar conforme medição real).

2

**ESPAÇADOR DE NYLON
M3 – 10 mm (INFERIOR)**
Nylon (poliamida)

Ø6 mm

10 mm

Ø3,2 mm
(furo passante)

Quantidade: 4 por unidade

Função: Calço inferior (base).
Eleva a placa para permitir a folga dos conectores e pinos abaixo da PCB.
Altura: 10 mm (ajustar conforme necessidade real).

3

**ESPAÇADOR DE NYLON
M3 – 9,2 mm (SUPERIOR)**
Nylon (poliamida)

Ø6 mm

9,2 mm

Ø3,2 mm
(furo passante)

Quantidade: 4 por unidade

Função: Calço superior (entre a PCB e o acrílico superior).
Altura: 9,2 mm (comercial mais próximo: 9 mm).

4

**PORCA DE BARRIL M3
(HEXAGONAL)**
Latão (dourado)

15 a 20 mm

M3

5,5 mm
(entre faces)

Quantidade: 4 por unidade

Função: Fixação embutida no acrílico superior. Recebe o parafuso M3 vindo de baixo e permite a montagem e desmontagem do gabinete.
Comprimento: 15 a 20 mm.

5

**ARRUELA Ø14 x 0,5 mm
FURO Ø9,1 mm**
Aço inox ou zinco

Ø14 mm

Ø9,1 mm

0,5 mm

Quantidade: 4 por unidade

Função: Usada nos trimmers verticais (RV1–RV4) entre o painel acrílico e a porca M9.
Não utilizada no RV5 (horizontal).

6

**PORCA M9 x 0,75
(11 mm ENTRE FACES)**
Aço inox ou zinco

11 mm
(entre faces)

2,8 mm

Quantidade: 4 por unidade

Função: Fixar o trimmer vertical (RV1–RV4) no painel acrílico frontal junto com a arruela.
Rosca: M9 x 0,75.

DETALHE DO TRIMMER RK09L1240A12 (VERTICAL)

EIXO Ø6 mm
COMPRIMENTO 20 mm

ROSCA M9 x 0,75
COMPRIMENTO 7 mm

DISTÂNCIA DA SUPERFÍCIE DE MONTAGEM ATÉ O INÍCIO DA REGIÃO DA ROSCA
9,15 mm

LARGURA DO CORPO
12,5 mm

VISTA EXPLODIDA – MONTAGEM COMPLETA (1 PONTO DE FIXAÇÃO)

Acrílico superior

1 Porca de barril M3 (alojada no acrílico)

3 Espaçador nylon 9,2 mm (superior)

Placa PCB

2 Espaçador nylon 10 mm (inferior)

Acrílico inferior (base)

1 Parafuso M3 cabeça chata (~30 mm)

CORTE LATERAL – MONTAGEM COMPLETA

Parafuso M3 cabeça chata ~30 mm

Alojamento HEXAGONAL para porca de barril (impede a rotação)

Trimmer RK09L1240A12

Eixo Ø6 mm comp. 20 mm

Rosca M9 x 0,75 comp. 7 mm

Distância até início da rosca: **9,15 mm**

Arruela Ø14 x 0,5 mm (furo Ø9,1 mm)

Porca M9 x 0,75 (11 mm entre faces)

Ø9,2 mm (furo no acrílico)

Ø3,2 mm (furo passante)

EspeSSura acrílico superior (ex.: 3 mm)

Altura calço superior (ex.: 9,2 mm)

EspeSSura PCB (ex.: 1,6 mm)

Altura calço inferior (ex.: 10 mm)

EspeSSura acrílico inferior (ex.: 3 mm)

DETALHE DO ALOJAMENTO DA PORCA DE BARRIL NO ACRÍLICO SUPERIOR

VISTA SUPERIOR (ACRÍLICO)

6,2 mm (entre faces)

Furo passante Ø3,2 a 3,5 mm

CORTE

Ø8,5 a 9,0 mm (alojamento)

+1,0 a 1,5 mm (profundidade do rebordo)

O alojamento HEXAGONAL impede a rotação da porca de barril durante o aperto.

TABELA RESUMO DE QUANTIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD POR UNIDADE	QTD PARA 5 UNIDADES	COMPRAR (SUGESTÃO)
1	Parafuso M3 cabeça chata ~30 mm	4	20	25
2	Espaçador nylon M3 10 mm (inferior)	4	20	25
3	Espaçador nylon M3 9,2 mm (superior)	4	20	25
4	Porca de barril M3 (hexagonal) 15–20 mm	4	20	25
5	Arruela Ø14 x 0,5 mm, furo Ø9,1 mm	4	20	25
6	Porca M9 x 0,75, 11 mm entre faces	4	20	25

Obs.: Quantidades extras recomendadas para reposição.

FOTO/IMAGEM DOS COMPONENTES REAIS

NOTAS IMPORTANTES

- Todos os furos dos parafusos devem ser Ø3,2 a 3,5 mm para passagem do M3.
- O comprimento do parafuso (~30 mm) pode variar conforme as espessuras reais dos acrílicos, da PCB e dos espaçadores utilizados.
- Verifique a altura total do conjunto antes da compra dos espaçadores.
- Recomenda-se usar acrílico de 3 mm para base e tampa (ajustar conforme projeto).
- O trimmer RV5 é horizontal e não utiliza arruela nem porca M9.